



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203906447 U

(45) 授权公告日 2014. 10. 29

(21) 申请号 201420063437. 5

(22) 申请日 2014. 02. 12

(73) 专利权人 徐州生物工程职业技术学院

地址 221006 江苏省徐州市泉山区三环西路

(72) 发明人 杨建国 张信永 张春红 杨海亮

周权权 杨跃宇 宋如敏

(74) 专利代理机构 徐州市三联专利事务所

32220

代理人 周爱芳

(51) Int. Cl.

F15B 19/00 (2006. 01)

G09B 25/02 (2006. 01)

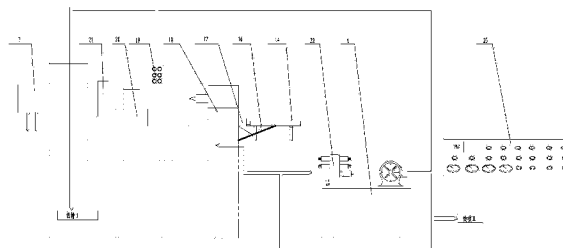
权利要求书1页 说明书6页 附图12页

(54) 实用新型名称

基于数控机床的 PLC 控制液压实验台

(57) 摘要

本实用新型公开了一种基于数控机床的 PLC 控制液压实验台,涉及数控机床实验台。本实用新型以带有液压卡盘夹紧系统的数控车床为本体,利用随机配备的独立液压站为动力平台,全新设计液压尾座的驱动回路,并统一用 PLC 控制液压卡盘的动作及液压尾座的运动。为便于测试实际的液压控制元件及满足学生对机、电、液设备的联调实验,将 PLC 控制电路、压力表等零部件整合到单独的实验操作台上。本实验台优点是:在保证数控机床液压卡盘夹紧系统正常工作的前提下,充分挖掘了现有设备的潜力,节省了成本,做到以较少的投入,获得较大的实验效果。



1. 一种基于数控机床的 PLC 控制液压实验台,包括液压泵站(1)和操作台(23),所述的液压泵站(1)上安装有阀组(22),所述的阀组(22)包括阀路 I 和阀路 II;所述的阀路 I 包括并排安装的两组液压阀,两组液压阀均装在同一底板 I(28)上,一组液压阀自下往上安装有第二叠加式减压阀(8)、第一叠加式三位四通电磁阀(10)、第二叠加式三位四通电磁阀(11),另一组自下往上安装有第三叠加式三位四通电磁阀(13)、叠加式单向节流阀(12)、顶板(27);所述的阀路 II 上自下往上安装有底板 II(29)、压力继电器(2)、单向阀(3)、第一叠加式减压阀(4)、叠加式两位四通电磁阀(6);所述的液压泵站(1)依次通过压力继电器(2)、单向阀(3)、第一叠加式减压阀(4)、叠加式两位四通电磁阀(6)连接回转液压缸(7),所述的液压泵站(1)依次通过第二叠加式减压阀(8)、第一叠加式三位四通电磁阀(10)、第二叠加式三位四通电磁阀(11)、第三叠加式三位四通电磁阀(13)连接进给油缸(14),叠加式单向节流阀(12)并联在第三叠加式三位四通电磁阀(13)上,同时连接进给油缸(14);在所述的操作台内设有与 PLC 连接的用于控制液压卡盘卡紧与松开,尾座的快进、工进与快退的操作按钮;所述的第一叠加式三位四通电磁阀(10)、第二叠加式三位四通电磁阀(11)、第三叠加式三位四通电磁阀(13)以及叠加式两位四通电磁阀(6)分别与 PLC 连接。

2. 根据权利要求 1 所述的基于数控机床的 PLC 控制液压实验台,其特征在于:还包括一手持控制器(19),手持控制器(19)上设有与 PLC 上连接且用于控制液压卡盘卡紧与松开,尾座的快进、工进与快退的操作按钮。

3. 根据权利要求 1 所述的基于数控机床的 PLC 控制液压实验台,其特征在于:在尾座运动的前、后方向均设有与 PLC 连接的行程开关。

4. 根据权利要求 3 所述的基于数控机床的 PLC 控制液压实验台,其特征在于:所述的行程开关有四个,两个设置在尾座运动的后方向,另外两个设置在尾座运动的前方向。

5. 根据权利要求 1 所述的基于数控机床的 PLC 控制液压实验台,其特征在于:进给液压缸(14)通过联接头(17)固定在机床尾座上,并由固定在床身上的支架(16)支撑。

6. 根据权利要求 1 所述的基于数控机床的 PLC 控制液压实验台,其特征在于:所述的液压泵站(1)为卧式液压泵站。

基于数控机床的 PLC 控制液压实验台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及数控机床实验台,具体是一种基于数控机床的 PLC 控制液压实验台。

背景技术

[0002] 液压技术广泛应用于机械制造行业,由于液压系统自身的特点,其特别适用于机电液一体化的自动化设备中。在液压传动技术的应用中,由于液压元器件的泄露、传动介质的可压缩性及温度的变化等,都会影响液压系统的正常工作,而液压回路设计是否合理,更关系到整个液压设备的性能好坏。这些问题,大部分都需要通过在液压实验台上做实验予以解决。因为液压实验台就是一个对液压系统及其组成元件的性能参数、品质指标等进行实验和测试的一个平台,是液压技术应用于生产必不可少的设备。

[0003] 另外,在教育业,《液压传动与控制技术》也是机械类专业必学的一门重要的专业基础课程,通过在液压实验台做实验,可以将抽象的液压技术转化为实实在在的实验现象,帮助学生掌握液压元器件工作机理及典型液压传动系统的设计、安装、调试与维护知识,具有很强的实践性。

[0004] 为了满足现代工业技术及教学实验的需求,国内外开发研制了多种液压实验台。主要有:

[0005] 1. 基于虚拟仪器技术研制的液压实验平台

[0006] 集液压技术、通讯技术、传感检测技术、计算机控制技术等众多技术于一体的虚拟仪器技术,应用于液压实验测试与控制系统,具有显著的机电液一体化特征,在组建和改变仪器的功能和技术性能方面更为灵活、更为经济。但该系统由于其元器件及工作原理均为虚拟状态,直观性较差,不能完全代替真实液压元器件的实验功能。

[0007] 2. 透明型液压实验装置

[0008] 透明型液压实验装置可以使学生直观的了解液压元件的内部构造,并且学生可以自己来搭建透明的液压实验回路,从而直观的了解各液压元件和液压回路的工作情况。在该实验系统中,换向阀、顺序阀等液压元件采用丙烯酸(类)树脂制作而成的,因而学生可以很直观的去观察液压元件的内部构造和阀芯的位置变换等情况。但该实验装置仅能演示液压原件结构及原理,而不能完全代替工厂实用之产品,仅仅用于教学。

[0009] 3. 基于 PLC 控制的液压实验台

[0010] 由于液压实验台在液压产品检测、液压系统研究及实验教学中有着广泛的用

[0011] 途,故对液压实验台的组成、控制系统有较高的柔性要求,以适应不同的实验教学项目。随着计算机技术、电力电子技术等的发展,以计算机技术为核心的 PLC 技术在液压传动的控制中也得到了越来越多的应用。而可编程序控制器(PLC)具有的工作可靠性高、抗干扰能力强、灵活性好、编程方便等特点,特别适应同一实验台上的不同实验项目的选择与控制,更能充分发挥学生的主观能动性,满足开展创新性实验的需要。

[0012] 目前国内部分厂家生产的基于 PLC 控制的液压实验台主要有两种类型:一是仿真

型多功能液压实验台,该类液压实验台用于教学较多,仅具备普通的演示功能和基本的实验功能;二是生产型液压实验台,该类液压实验台可有针对性的检测液压件(如液压缸、液压控制阀等)性能及液压回路的设计合理性等功能,虽能用于教学,但实习范围较窄,且价格昂贵。上述两种实验台多做成独立结构的产品提供给用户。

发明内容

[0013] 为了克服上述现有技术的缺点,本实用新型提供一种基于数控机床的 PLC 控制液压实验台,便于测试实际的液压控制元件及满足学生对机、电、液设备的联调实验。

[0014] 本实用新型是以如下技术方案实现的:一种基于数控机床的 PLC 控制液压实验台,包括液压泵站和操作台,所述的液压泵站上安装有阀组,所述的阀组包括阀路 I 和阀路 II;所述的阀路 I 包括并排安装的两组液压阀,两组液压阀均装在同一底板 I 上,一组液压阀自下往上安装有叠加式减压阀、第一叠加式三位四通电磁阀、第二叠加式三位四通电磁阀,另一组自下往上安装有第三叠加式三位四通电磁阀、叠加式单向节流阀、顶板;所述的阀路 II 上,自下往上安装有底板 II、压力继电器、单向阀、第一叠加式减压阀、叠加式两位四通电磁阀;所述的液压泵站依次通过压力继电器、单向阀、第一叠加式减压阀、叠加式两位四通电磁阀连接回转液压缸;所述的液压泵站依次通过第二叠加式减压阀、第一叠加式三位四通电磁阀、第二叠加式三位四通电磁阀、第三叠加式三位四通电磁阀连接进给油缸,叠加式单向节流阀并联在第三叠加式三位四通电磁阀上,同时连接进给油缸;在所述的操作台内设有与 PLC 连接的用于控制液压卡盘卡紧与松开,尾座的快进、工进与快退的操作按钮;所述的第一叠加式三位四通电磁阀、第二叠加式三位四通电磁阀、第三叠加式三位四通电磁阀以及叠加式两位四通电磁阀分别与 PLC 连接。

[0015] 本实用新型的有益效果是:

[0016] 1. 本实验台即能利用液压站的输出压力对液压元器件进行性能测试,亦可让学生借助高技术数控加工装备,体验到机、电、液一体化技术在实际机械设备上的具体应用。

[0017] 2. 本实验台由于是基于 PLC 控制的,学生可灵活修改 PLC 程序,改变液压尾座的运动状态、电磁换向阀换向顺序等功能,柔性大。另外,本实验台在保证数控机床液压卡盘夹紧系统正常工作的前提下,充分挖掘了现有设备的潜力,节省了采购成本,做到以较少的投入,获得较大的实验效果。

附图说明

[0018] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0019] 图 1 是液压实验台总体图;

[0020] 图 2 是液压传动系统总图;

[0021] 图 3 是液压阀装配图;

[0022] 图 4 是图 3 的 A 向视图;

[0023] 图 5 是图 3 的 B 向视图;

[0024] 图 6 是图 3 的 C 向视图;

[0025] 图 7 是图 3 的 D-D 剖视图;

[0026] 图 8 是液压阀路 I 基础板结构示意图;

- [0027] 图 9 是图 8 的左视图；
- [0028] 图 10 是图 8 的 A-A 剖视图；
- [0029] 图 11 是图 8 的 B-B 剖视图；
- [0030] 图 12 是图 8 的 C-C 剖视图；
- [0031] 图 13 是液压阀路 I 顶板结构示意图；
- [0032] 图 14 是图 13 的 A-A 剖视图；
- [0033] 图 15 是图 13 的 B-B 剖视图；
- [0034] 图 16 是电源电路图；
- [0035] 图 17 是 PLC 接线图；
- [0036] 图 18 是梯形图；
- [0037] 图 19 是继电器控制图；
- [0038] 图 20 是指示灯电路图；
- [0039] 图 21 是操作台元件位置图。

具体实施方式

[0040] 如图 1 所示,一种基于数控机床的 PLC 控制液压实验台有一液压泵站 1 和操作台 23,床身上设有液压卡盘 21、回转油缸 7、进给油缸 14、尾座 18、滑台 20 等。进给液压缸通过联接头 17 固定在机床尾座上,并由固定在床身上的支架 16 支撑。

[0041] 如图 2- 图 7 所示,在所述的液压泵站 1 上安装有阀组 22,所述的阀组 22 包括阀路 I 和阀路 II ;所述的阀路 I 包括并排安装的两组液压阀,两组液压阀均装在同一底板 I 28 上,一组液压阀自下往上安装有叠加式减压阀 8、第一叠加式三位四通电磁阀 10、第二叠加式三位四通电磁阀 11,另一组自下往上安装有第三叠加式三位四通电磁阀 13、叠加式单向节流阀 12、顶板 27 ;所述的阀路 II 上,自下往上安装有底板 II 29、压力继电器 2、单向阀 3、第一叠加式减压阀 4、叠加式两位四通电磁阀 6。所述的液压泵站 1 依次通过压力继电器 2、单向阀 3、第一叠加式减压阀 4、叠加式两位四通电磁阀 6 连接回转液压缸,构成液压卡盘夹紧回路。所述的液压泵站 1 依次通过第二叠加式减压阀 8、第一叠加式三位四通电磁阀 10、第二叠加式三位四通电磁阀 11、第三叠加式三位四通电磁阀 13 连接进给油缸,构成液压尾座运动回路,叠加式单向节流阀 12 并联在第三叠加式三位四通电磁阀 13 上,同时连接进给油缸 14,并与第三叠加式三位四通电磁阀 13 一起构成液压尾座节流调速回路。

[0042] 为方便操作,还包括一手持控制器 19,手持控制器 19 上设有与 PLC 连接且用于控制液压卡盘卡紧与松开,尾座的快进、工进与快退的操作按钮。

[0043] 在所述的操作台内,设有与 PLC 连接的用于控制液压卡盘卡紧与松开,尾座的快进、工进与快退的操作按钮 ;所述的第一叠加式三位四通电磁阀 10、第二叠加式三位四通电磁阀 11、第三叠加式三位四通电磁阀 13 以及叠加式两位四通电磁阀 6 分别与 PLC 连接。

[0044] 第一叠加式减压阀 4 上的测压接头 4-1 上安装第一压力表 5,第二叠加式减压阀 8 的测压接头 8-1 上安装有第二压力表 9,溢流阀 26 的系统压力测试口 26-1 安装第三压力表 15。

[0045] 液压泵向液压系统输出的压力油,其系统压力由液压泵站上的溢流阀 26 控制,此工作压力由第三压力表 15 显示。

[0046] 所述的液压泵站 1 为卧式液压泵站, 液压泵站还包括液压泵 1-1 和电动机 1-2, 液压泵站上设有液压站注油口 24 以及预留的标准叠加阀底板 25。

[0047] 如图 8- 图 15 所示, 在底板 I 上设有分别与第一叠加式三位四通电磁阀和第二叠加式三位四通电磁阀相对应的油口 A1、油口 B1、油口 P1、油口 P2 以及回油口 T1、T2(通孔), 所述的油口 A1 与油口 P2 互联, 所述的油口 B1 通过管路,

[0048] 接到为尾座提供动力的进给液压缸的有杆腔, 所述的油口 P1 接泵出油口。

[0049] 在底板 II 设有油口 A3、油口 B3、油口 P3 以及回油口 T3 (通孔), 所述的油

[0050] 口 A3 和油口 B3 通过管路与回转液压缸连接; 所述的油口 P3 接泵出油口。

[0051] 顶板 27 上设有油缸口 A2 和油缸口 P2', 油缸口 A2 和油缸口 P2' 通过管路接进给液压缸的无杆腔。

[0052] 如图 16 所示, 电源电路提供 AC380V、AC220V、AC110V 以及 DC24V 电源。机床开机送电, 即空气开关 QF0 合闸, 由于空气开关 QM1 为闭合状态, 故液压泵电机 M1 旋转, 带动液压泵开始工作, 同时操作台上的电源指示灯 L0 亮。

[0053] 如图 17- 图 19 所示, 操作按钮包括停止按钮 SB2、卡盘夹紧按钮 SB4、卡盘松开按钮 SB6、尾座快进按钮 SB8、尾座工进按钮 SB10、尾座快退按钮 SB12。其中, SB3、SB5、SB7、SB9、SB11、SB13 是手持控制器对应操作台上的操作按钮而设置相同功能的操作按钮。PLC 的输出端对应连接有中间继电器 KA1、KA2、KA3、KA4、KA5、KA6、KA7。为了方便增加新的运动功能, PLC 上连接有备用按钮以及备用中间继电器。

[0054] 为了保证尾座在安全范围内运动, 在尾座运动的前、后方向均设有与 PLC 连接的行程开关。所述的行程开关有四个, 两个设置在尾座的后方向, 另外两个设置在尾座的前方向。行程开关包括有 SB0、SB14-SB17, 行程开关 SB0 为滑台用, 行程开关 SB14-SB17 为尾座用。

[0055] 如图 19 所示, PLC 通过 KA1、KA2、KA3、KA4、KA5、KA6、KA7 的常开触点分别对应连接电磁阀的线圈 1YV、2YV、3YV、4YV、5YV、6YV、7YV。线圈 1YV、2YV、3YV、4YV、5YV、6YV、7YV

的得电情况如表 1 所示。

电磁阀		1YV	2YV	3YV	4YV	5YV	6YV	7YV
液压卡盘	夹紧	-	+					
	松开	+	-					
液压尾座	快进			+	-	-	+	-
	工进			+	+	-	-	-
	快退			+	-	+	-	+

[0056] 表 1

[0057] 如图 20 所示, PLC 通过 KA1、KA2、KA3、KA4、KA5、KA6、KA7 的常开触点分别对应连接有指示灯, 指示灯对应着一个工作状态。

[0058] 如图 21 所示, 操作台的台面上对应设置有操作按钮、压力表以及备用按钮和备用压力表。

[0059] 液压泵输出的压力油中的一路流向液压卡盘夹紧回路, 即压力油顶开单向阀 3, 经过第一叠加式减压阀 4 减压后, 压力减为液压卡盘的工作压力 p_3' , 此工作压力由第一压力表 5 显示; 液压泵输出的压力油中的另一路流向液压尾座运动回路, 压力油经过第二叠加

式减压阀 8 减压后,压力减为液压尾座进给油缸所需的工作压力 p_2 ,此工作压力由第二压力表 9 显示。减压后的压力油在经过叠加式三位四通电磁阀 10 时,由于常态下叠加式三位四通电磁阀 10 为截止状态,压力油无法通过,故叠加式三位四通电磁阀 10 起到了截止阀的作用。当需要尾座运动时,为确保尾座与机床滑台不碰撞,应先将机床滑台移动到近卡盘处,使其脱离尾座的有效行程距离,并压下行程开关 SB0 (见图 18) 后,尾座液压回路中的电磁阀线圈才能得电,尾座才可以运动。工作过程如下:

[0060] 卡盘夹紧:在开机状态下,按下操作按钮 SB4 或 SB5,中间继电器 KA2 得电,叠加式两位四通电磁阀 6 上的线圈 2YV 得电(见表 1),压力油流进回转液压缸的有杆腔,无杆腔回油,活塞杆向左运动,拉紧液压卡盘,液压卡盘为夹紧状态。

[0061] 卡盘松开:当需要卡盘松开时,按下操作按钮 SB6 或 SB7,中间继电器 KA1 得电,叠加式两位四通电磁阀 6 上的线圈 1YV 得电(见表 1),压力油流进回转液压缸的无杆腔,活塞杆向右运动,有杆腔回油,松开液压卡盘,液压卡盘为松开状态。液压卡盘夹紧回路上的叠加式压力继电器 2 起到欠压保护作用,即当系统压力小于设定值时,叠加式压力继电器 2 保护开关 KP 断开(原机床电路实现),机床动作被强行停止,主轴停转,保护了设备及人身安全。单向阀 3 主要是为液压卡盘夹紧系统保压,即当机床断电时,单向阀 3 封闭,保持回转油缸的压力,此时,若断电前液压卡盘处于夹紧状态,则断电后依然保持此状态。

[0062] 尾座快进动作:按下操作按钮 SB8 或 SB9,中间继电器线圈 KA3、KA6 得电,KA3、KA6 常开触点闭合,第一叠加式三位四通电磁阀 10 上的线圈 3YV 以及第三叠加式三位四通电磁阀 13 上的线圈 6YV 得电(见表 1),第一叠加式三位四通电磁阀 10 上的和第三叠加式三位四通电磁阀 13 换向,压力油经过第一叠加式三位四通电磁阀 10 左位、第二叠加式三位四通电磁阀 11 中位、第三叠加式三位四通电磁阀 13 左位流进进给液压缸 14 的无杆腔,活塞杆向左运动,压力油经有杆腔回油到第二叠加式三位四通电磁阀 11 后,基于第二叠加式三位四通电磁阀 11 的中位机理,回油与进油叠加,进入到进给液压缸 14 无杆腔的流量增加,形成差动进给,实现了尾座的快进。

[0063] 尾座工进动作:按下操作按钮 SB10 或 SB11,中间继电器线圈 KA3、KA4 得电,KA3、KA4 常开触点闭合,第一叠加式三位四通电磁阀 10 上的线圈 3YV 以及第二叠加式三位四通电磁阀 11 上的线圈 4YV 得电(见表 1),第二叠加式三位四通电磁阀 11 换向,压力油经过第一叠加式三位四通电磁阀 10 左位、第二叠加式三位四通电磁阀 11 左位、叠加式单向节流阀 12 流进进给液压缸 14 的无杆腔,由于叠加式单向节流阀 12 的节流作用,活塞杆向左运动速度变慢,故实现了尾座的工作进给,工作进给速度的快慢可通过调节叠加式单向节流阀 12 上的旋钮来实现。

[0064] 尾座快退动作:按下操作按钮 SB12 或 SB13,中间继电器线圈 KA3、KA5、KA7 得电,KA3、KA5、KA7 常开触点闭合,第一叠加式三位四通电磁阀 10 上的线圈 3YV、第二叠加式三位四通电磁阀 11 的线圈 5YV 以及第三叠加式三位四通电磁阀 13 上的线圈 7YV 得电(见表 1),第二叠加式三位四通电磁阀 11、第三叠加式三位四通电磁阀 13 换向,压力油经过第一叠加式三位四通电磁阀 10 左位、第二叠加式三位四通电磁阀 11 的右位流进进给液压缸 14 的有杆腔,推动活塞杆向右运动,无杆腔回油。由于第三叠加式三位四通电磁阀 13 换向至右位,压力油回油时直接经过第三叠加式三位四通电磁阀 13 无阻碍的回到油箱,从而实现了尾座的快退。

[0065] 行程开关 SB14--SB17 为尾座运动的极限位置开关,防止其超程后产生事故。SB2、SB3 为液压尾座运动总停按钮。

[0066] 为了方便学生观察,油缸口 A2、油缸口 P2' 以及油缸口 B1 通过透明管道与进给液压缸连接。这样,与基于虚拟仪器技术和透明型液压实验装置相比,本实验台采用机械设备实用之液压元器件,局部管路采用透明管,使学生在做液压实验时,即能直观体验液压产品工作原理及性能,同时又能通过透明管路观察到液体在液压系统中的流动规律,其实验效果是以上两种实验装置无法达到的。

[0067] 该液压实验台以带有液压卡盘夹紧系统的数控车床为本体,在保证数控车床夹紧系统正常工作的前提下,充分利用随机配备的独立液压站的富余动力来驱动液压尾座,并统一用 PLC 控制液压卡盘的动作及液压尾座的运动。为便于测试实际的液压控制元件及满足学生对机、电、液设备的联调实验,将 PLC 控制电路、压力表等零部件整合到单独的实验操作台上;为避免油箱温升对实验台造成影响,将油箱及液压控制回路独立出实验操作台;为节省成本,液压实验台主电路与数控车床共用;为增加液压实验台的柔性,主控电路采用了 PLC 为控制单元,另外还预留有压力表、按钮开关、中间继电器及标准叠加阀底板等元器件,这也为今后实验台的功能扩展及升级提供了充足的空间。

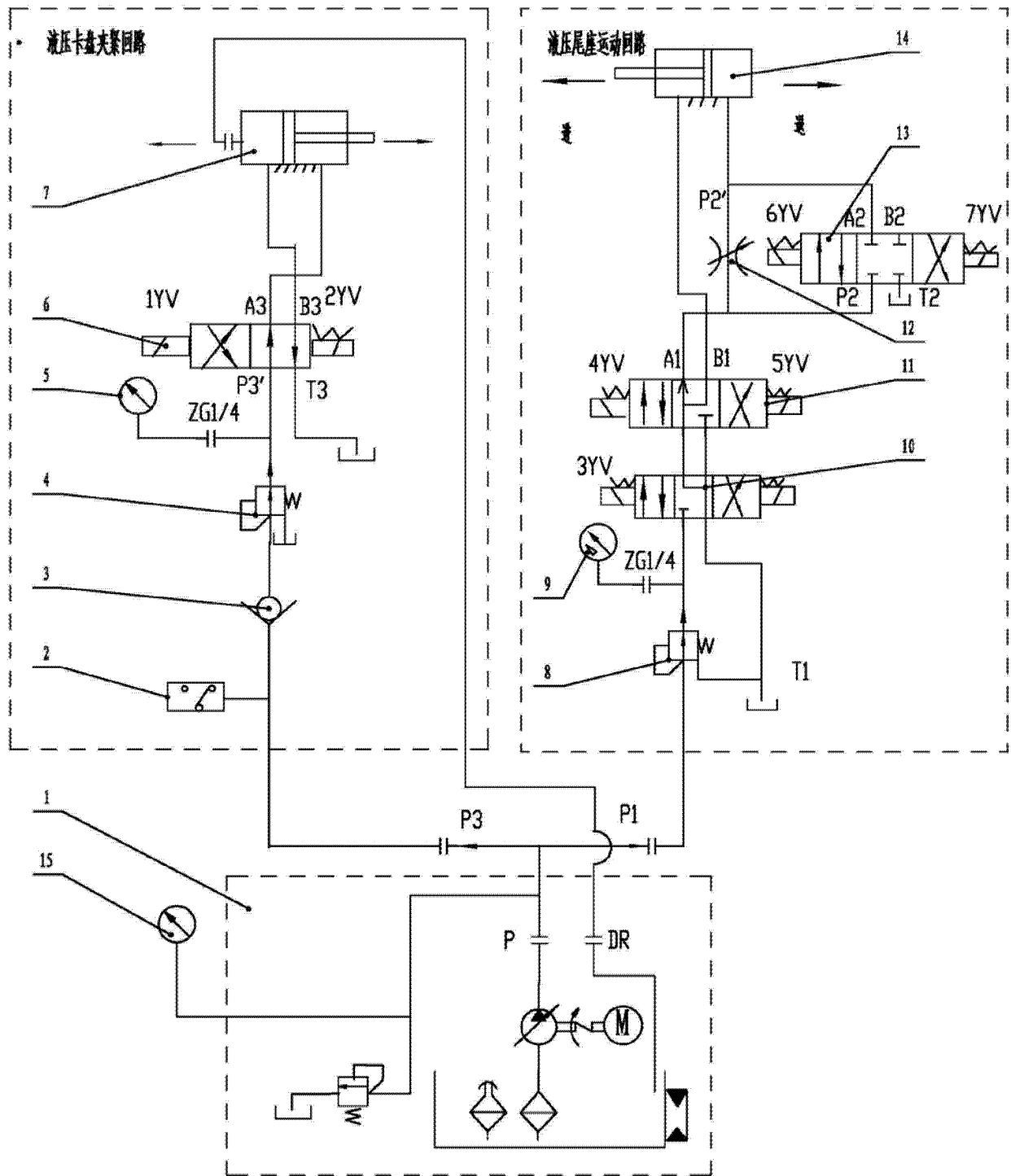


图 2

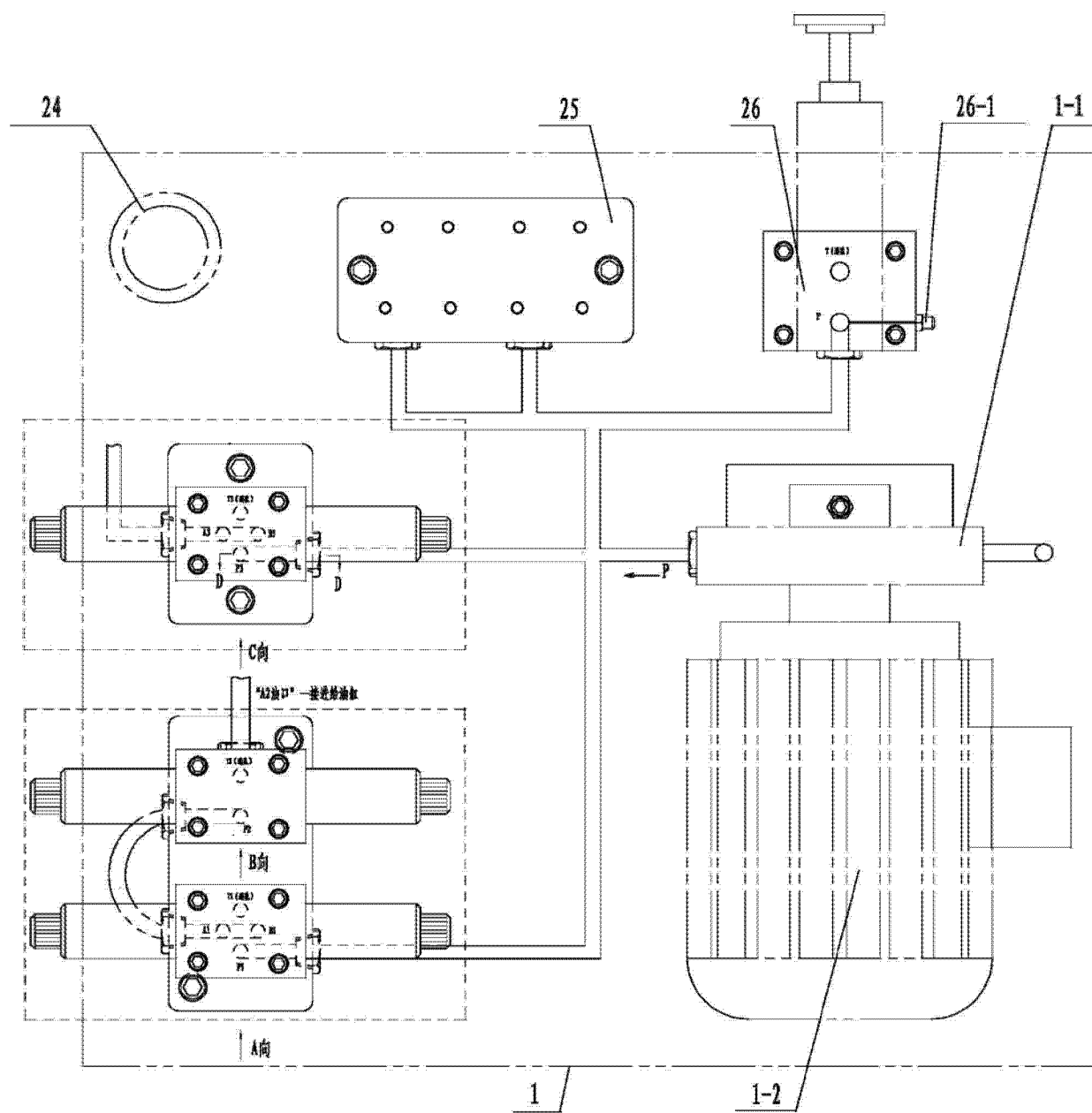


图 3

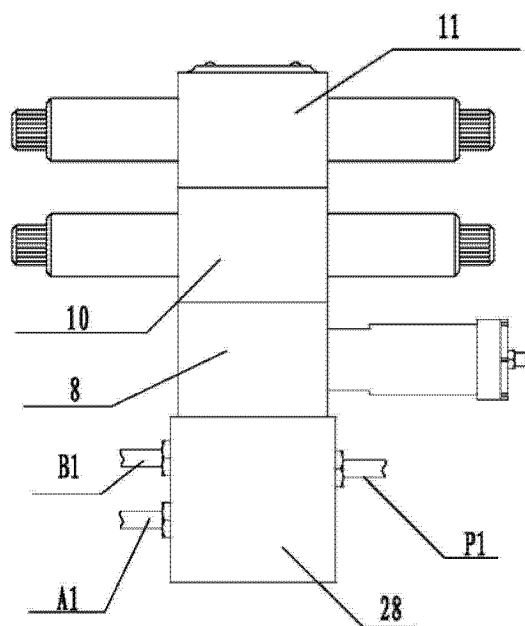


图 4

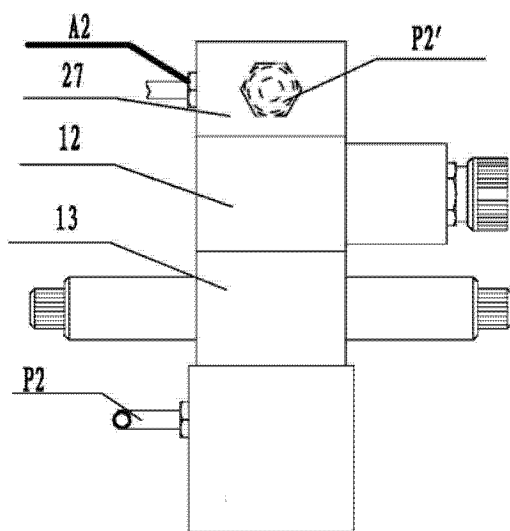


图 5

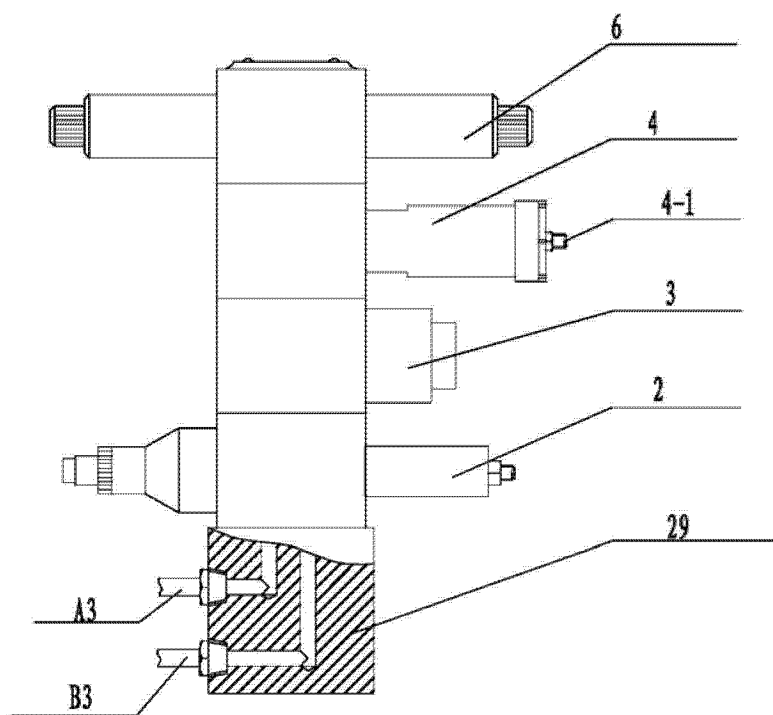


图 6

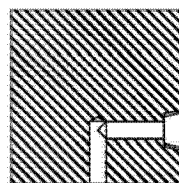


图 7

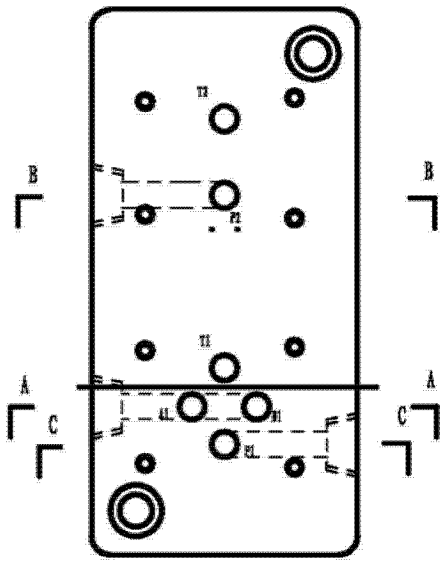


图 8

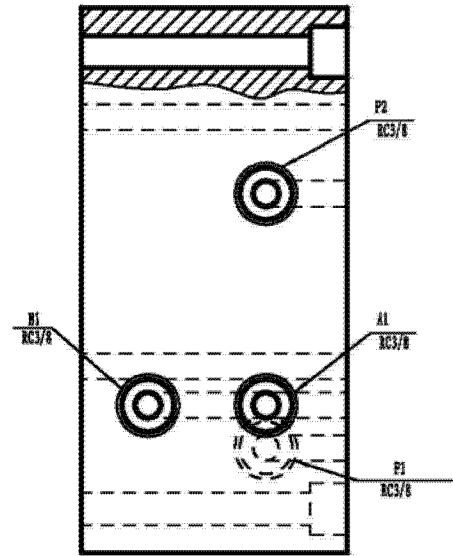


图 9

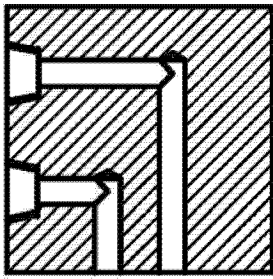


图 10

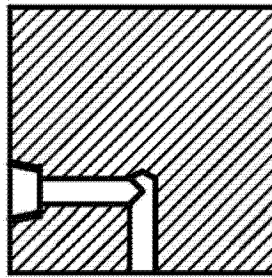


图 11

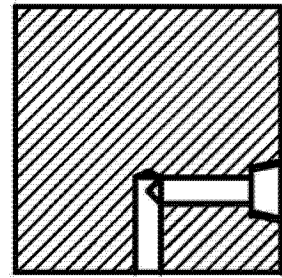


图 12

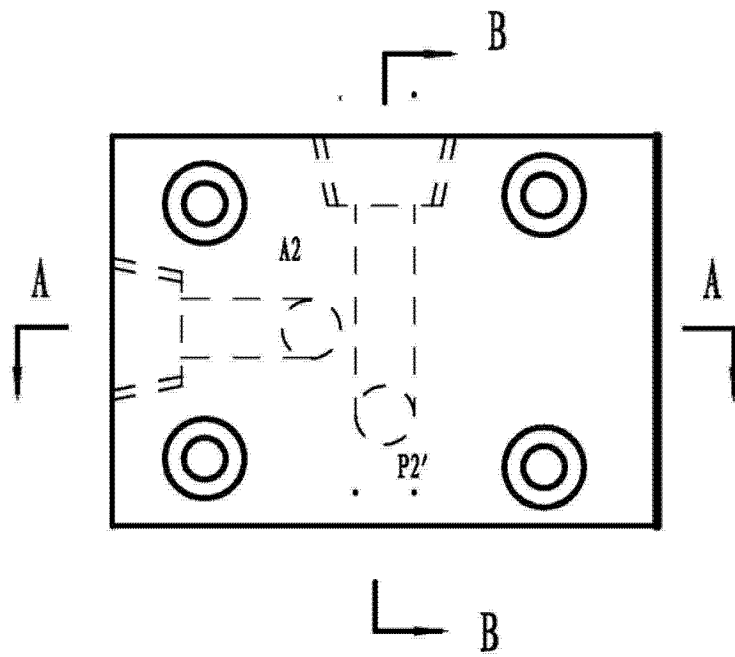


图 13

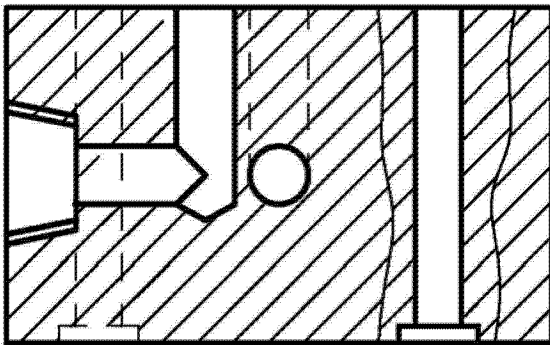


图 14

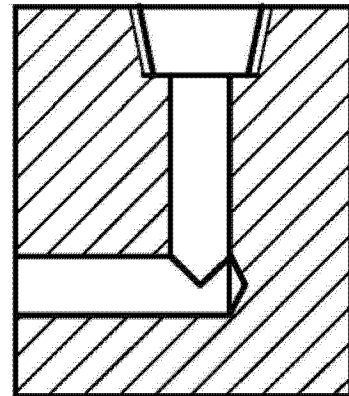


图 15

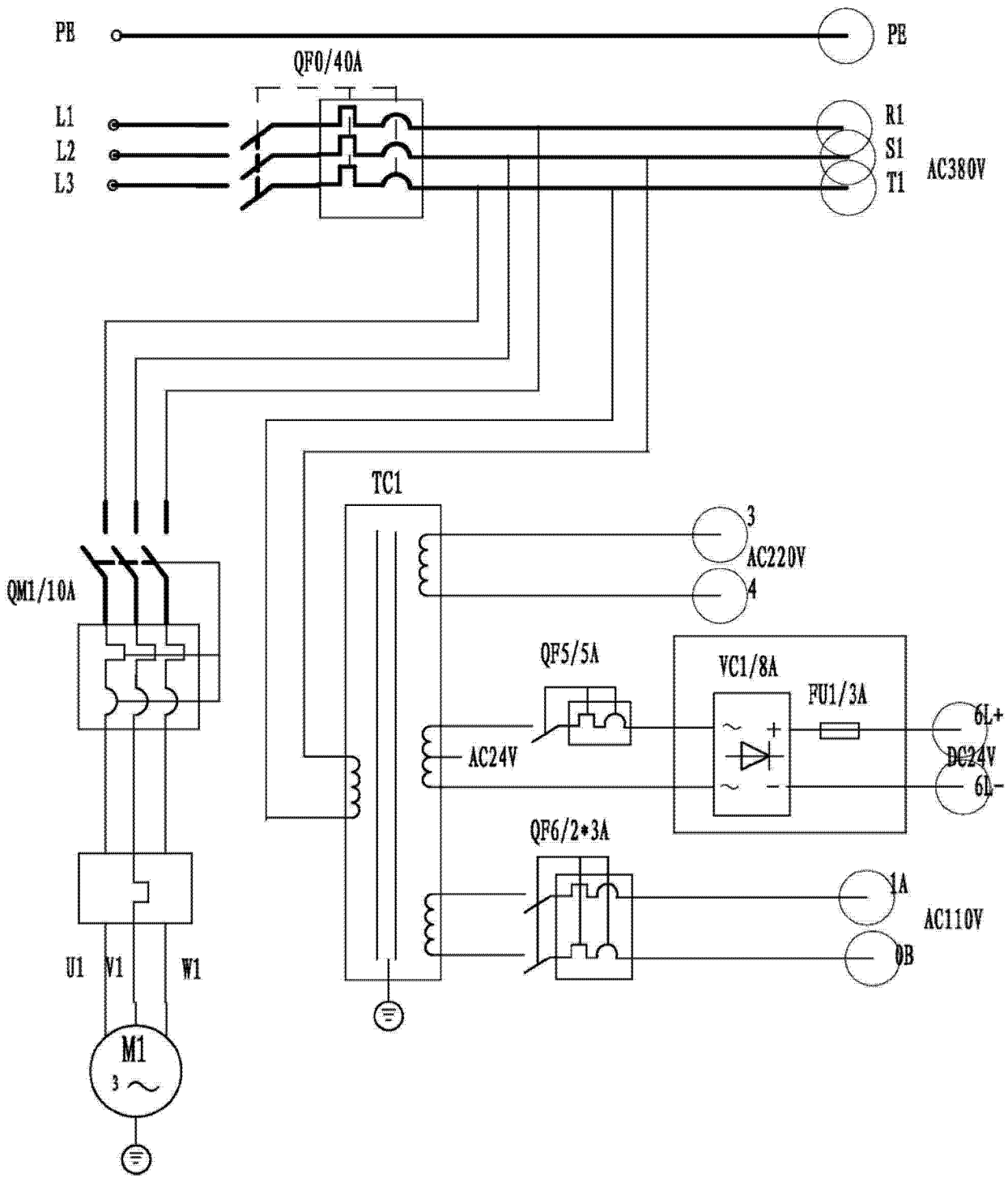


图 16

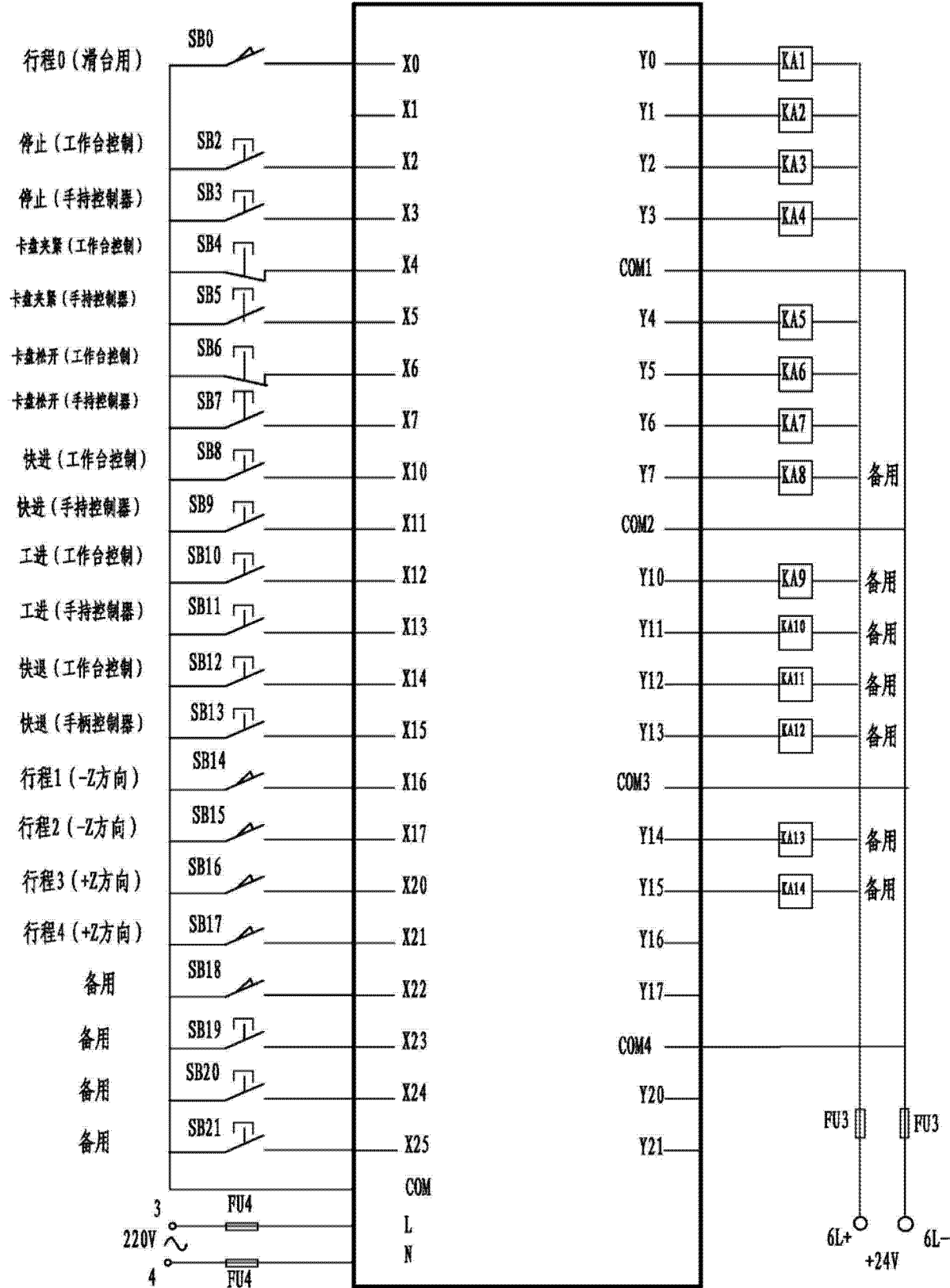


图 17

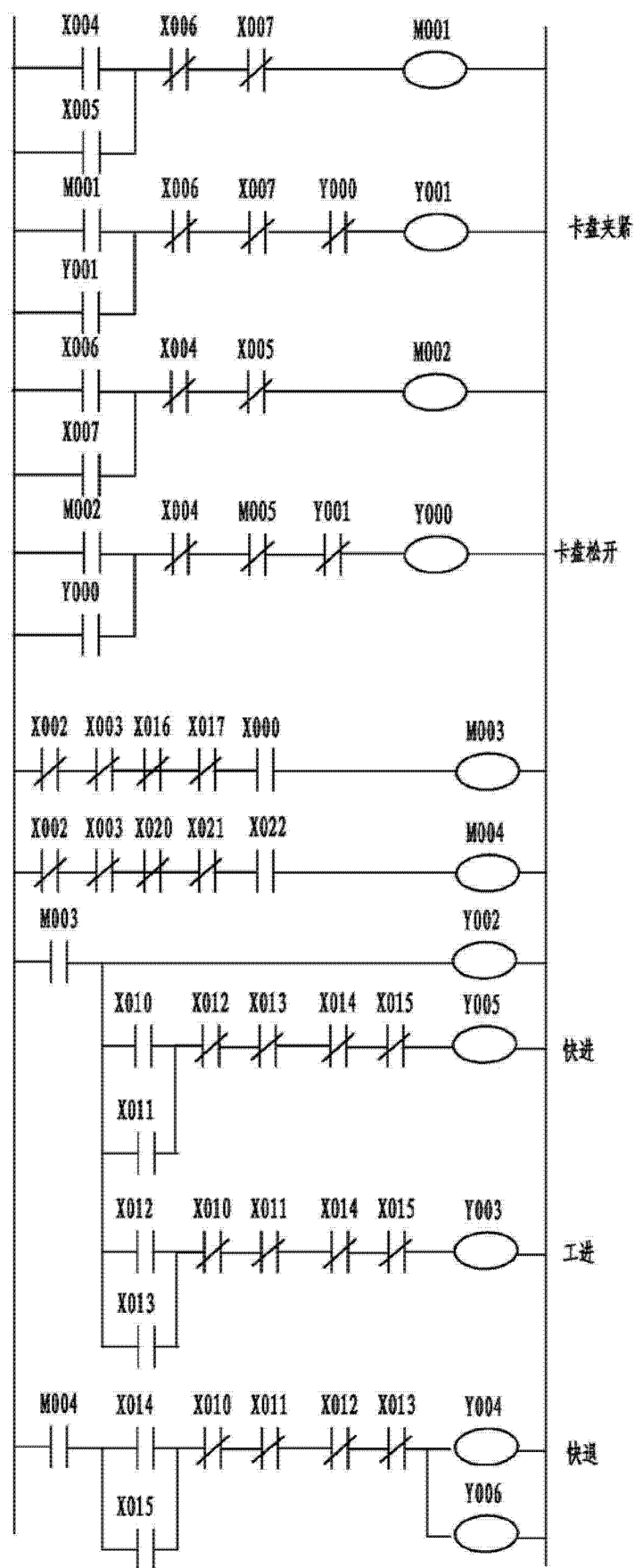


图 18

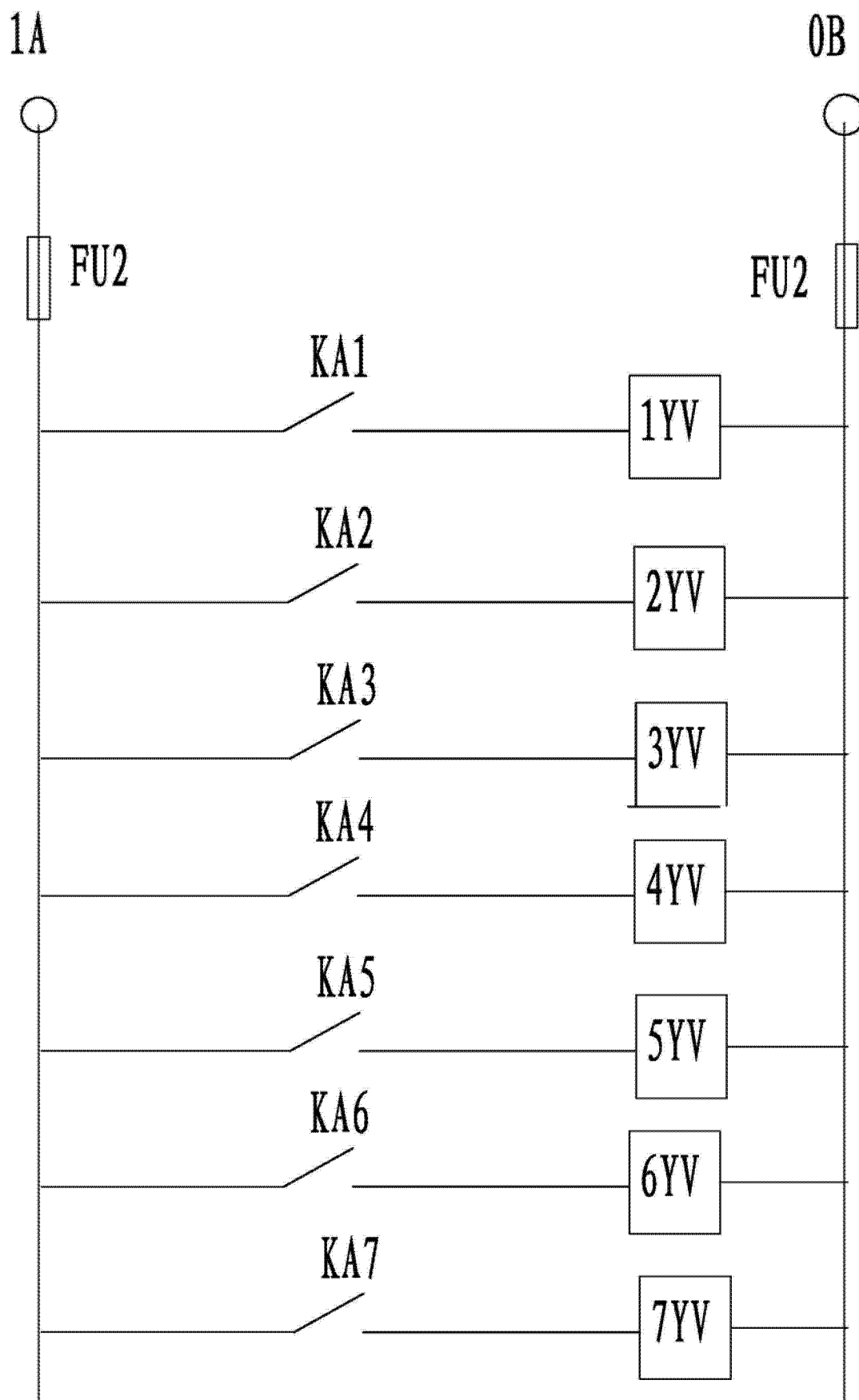


图 19

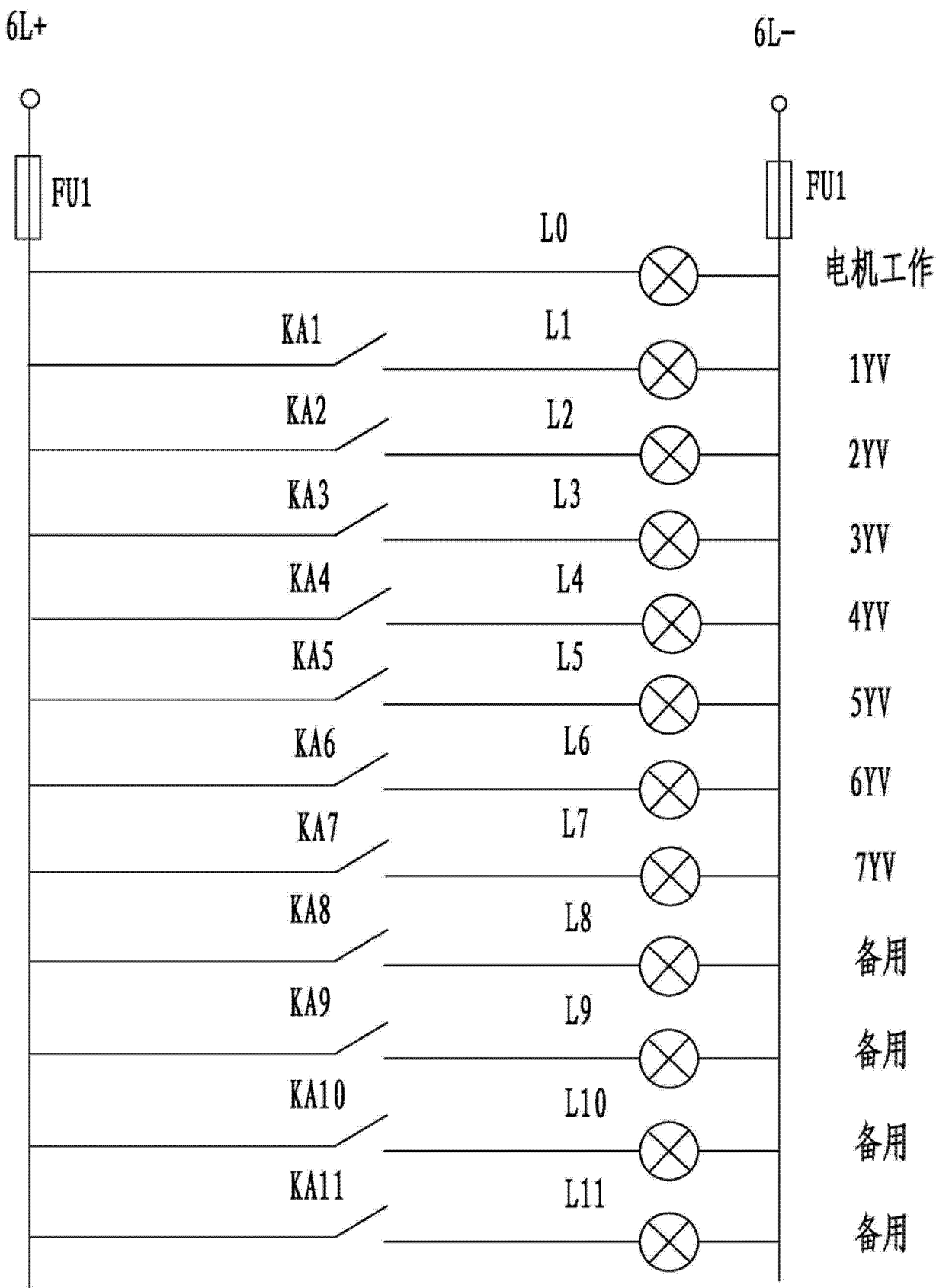


图 20

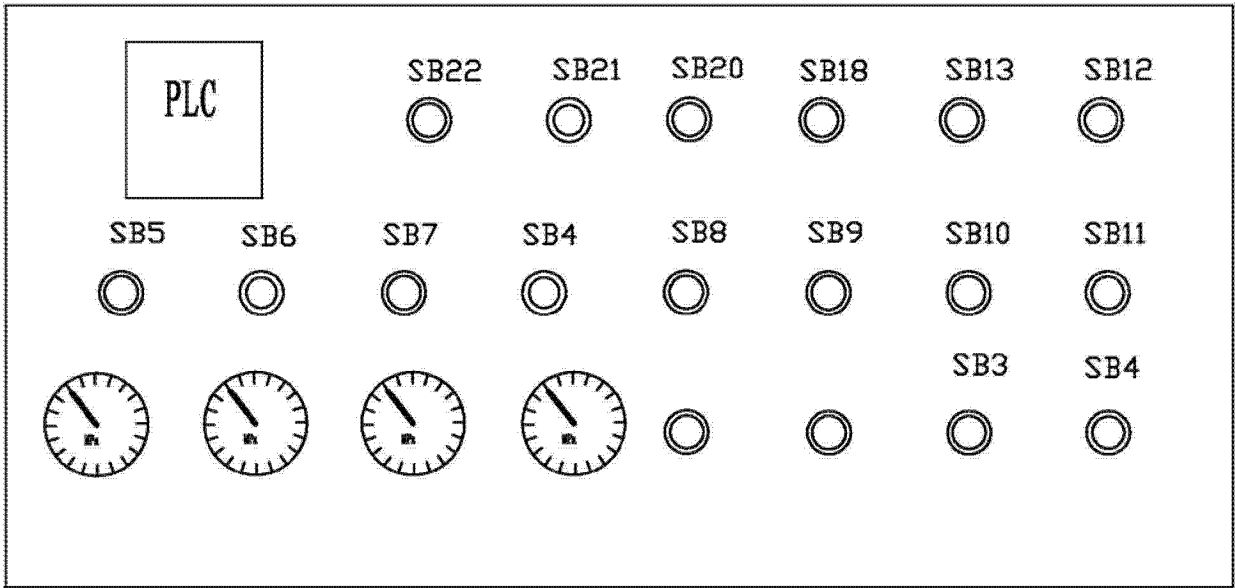


图 21